

ÇANTAYLAR Fotokopi

(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazaga İstanbul
Super: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 298 58 62

MAT. = 261, 261E ⇒ VİZE

Gıkmiş Sorular

MAT 261E LINEAR ALGEBRA

MIDTERM

16 NOVEMBER 2013

QUESTION 1

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[15 pts] a) Given the following system

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + x_2 + (\lambda^2 + 2)x_3 = \lambda - 3.$$

For what values of λ does the system have

- i) a unique solution,
- ii) infinitely many solutions,
- iii) no solution?

(Use Gauss elimination method for your answers.)

[10 pts] b) Let A, B, C and D be nonsingular (invertible) matrices. Simplify the expression

$$DCBA(BA)^{-1}C^{-1}(C^{-1}D)^{-1}$$

as much as possible.

$$a) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & | & 2 \\ -1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & 1 & \lambda^2+2 & | & \lambda-3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 3 & \lambda^2+5 & | & \lambda-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{3r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1+r_2 \rightarrow r_1 \\ -r_2 \rightarrow r_2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & | & -2 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2-1 & | & \lambda-1 \end{bmatrix}$$

$$i) \lambda^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} \neq \pm 1$$

$$ii) \lambda^2 - 1 = 0 \wedge \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

$$iii) \lambda^2 - 1 = 0 \wedge \lambda - 1 \neq 0 \Rightarrow \lambda = -1$$

$$b) \underbrace{DCBA}_{I} (BA)^{-1} C^{-1} (C^{-1}D)^{-1} = (DC) \underbrace{C^{-1} (D^{-1} (C^{-1})^{-1})}_{I} = D (C C^{-1}) D^{-1} C = \underbrace{D}_{D} = (D D^{-1}) C = I C = C$$

①

MAT 261E LINEAR ALGEBRA

MIDTERM

16 NOVEMBER 2013

QUESTION 2

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 pts] a) Find the inverse of the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ by using elementary row operations.

(No partial credit for other methods.)

[12 pts] b) Show that $\det(A) = 1 + a + b + c + d$ by using properties of determinant, where

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & a & a & a \\ b & 1+b & b & b \\ c & c & 1+c & c \\ d & d & d & 1+d \end{pmatrix}$$

for a, b, c and d are any real numbers.

$$\begin{aligned} \text{a) } \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & \xrightarrow{\substack{-2r_1 + r_2 \\ -r_1 + r_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{2r_2 + r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} I & & & -40 & 16 & 9 \\ & I & & 13 & -5 & -3 \\ & & I & 5 & -2 & -1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{-3r_3 + r_2 \\ 3r_3 + r_1 \\ -r_3 \rightarrow r_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} I & & & -40 & 16 & 9 \\ & I & & 13 & -5 & -3 \\ & & I & 5 & -2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-2r_2 + r_1 \\ -r_2 + r_3}} A^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } |A| &= \begin{vmatrix} 1+a+b+c+d & 1+a+b+c+d & 1+a+b+c+d & 1+a+b+c+d \\ b & 1+b & b & b \\ c & c & 1+c & c \\ d & d & d & 1+d \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{r_1 + r_2 + r_3 + r_4 \rightarrow r_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (1+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & 1+b & b & b \\ c & c & 1+c & c \\ d & d & d & 1+d \end{vmatrix} = (1+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1+a+b+c+d. \end{aligned}$$

$\begin{aligned} & -br_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ & -cr_1 + r_3 \rightarrow r_3 \\ & -dr_1 + r_4 \rightarrow r_4 \end{aligned}$

MAT 261E LINEAR ALGEBRA

MIDTERM

16 NOVEMBER 2013

QUESTION 3

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[12 pts] a) Let $v_1 = x+2$, $v_2 = x+1$, $v_3 = x^2-1$ be in the vector space P_3 . Determine whether the vectors $u = 7x+4$ and $v = x^2+3x+2$ belong to $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$.

[13 pts] b) Let $\{u, v, w\}$ be linearly independent set of vectors in a vector space V . Show that $\{u, u+v, u+v+w\}$ is also linearly independent set of vectors.

$$\begin{aligned} a) \quad & \alpha(x+2) + b(x+1) + c(x^2-1) = u \\ & \alpha'(x+2) + b'(x+1) + c'(x^2-1) = v \end{aligned}$$

$$(2\alpha + b - c) + (\alpha + b)x + cx^2 = 7x + 4$$

$$(2\alpha' + b' - c') + (\alpha' + b')x + c'x^2 = x^2 + 3x + 2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c} 2 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 7 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Both u and v belong to $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$.
or

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} 2\alpha + b - c &= 4 \\ \alpha + b &= 7 \\ c &= 0 \end{aligned} \right\} & \Rightarrow \begin{aligned} \alpha &= -3 \\ b &= 10 \\ c &= 0 \end{aligned} \\ \left. \begin{aligned} 2\alpha' + b' - c' &= 2 \\ \alpha' + b' &= 3 \\ c' &= 1 \end{aligned} \right\} & \Rightarrow \begin{aligned} \alpha' &= 0 \\ b' &= 3 \\ c' &= 1 \end{aligned} \end{aligned}$$

$u, v \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$

$$\begin{aligned} b) \quad & c_1 u + c_2 (u+v) + c_3 (u+v+w) = (c_1 + c_2 + c_3)u + (c_2 + c_3)v + c_3 w = 0_V \\ & \text{Since } u, v, w \text{ are linearly independent in } V \text{ we obtain} \\ & \left. \begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_2 + c_3 &= 0 \\ c_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0 \end{aligned}$$

or

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 1 \neq 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

MAT 261E LINEAR ALGEBRA

MIDTERM

16 NOVEMBER 2013

QUESTION 4

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[8+7+10 pts] Let $F = [v_1, v_2]$ and $E = [w_1, w_2]$ be ordered bases for $\mathbb{R}^2$, where $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Suppose that the transition matrix from F to E is

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

a) Find the vector w_2 .

b) Find the vector v_2 .

c) Find the coordinate vectors of $u = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ with respect to the bases F and E .

$$\begin{aligned} \text{a) } v_1 &= w_1 - w_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{b) } v_2 &= 2w_1 - w_2 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}}_{[u]_F} \Rightarrow [u]_F = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$u = \beta_1 w_1 + \beta_2 w_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}}_{[u]_E} \Rightarrow [u]_E = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

MAT-261, 261E ⇒ VİZE
Çıkış Sorular

MAT 261E Linear Algebra

MIDTERM EXAM

19. July. 2013

QUESTION 1 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname:	Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature:	Student Number:	List Number:

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 pt] a) Find the determinant of

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

[12 pt] b) Consider the system $AX = b$. Assume $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ and $A^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$. Find A and b .

(In other words find the original system.)

a)
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -4 - 20 = -24$$

b) We know that $A^{-1}b = X$ so $X = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}b = X \Rightarrow A(A^{-1}b) = A \cdot X \Rightarrow b = AX = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

MAT 261E Linear Algebra

MIDTERM EXAM

19. July, 2013

QUESTION 2 The blanks below will be filled by students, (Except the score.)

Surname :	Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :	List Number:

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[16 pt] Consider the following system.

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + 3y + (a^2 - 1)z &= a + 6 \end{aligned}$$

ÇANTAYLAR Fotokopi

(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Feh Ed. Fak. Giriş Ayaşa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzak Bilimler Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

Find "a" such that the system above has

i. Unique solution.

ii. No solution.

iii. Infinitely many solutions.

iv. Find all solutions in the case where there are infinitely solutions..

[9 pt] b) Given $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$. Find $\text{Adj } A$.

$$a) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & a^2-1 & a+6 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & a^2 & a+4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a+2 \end{array} \right]$$

$$i) \Rightarrow a^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow a \neq \pm 2$$

$$ii) a^2 - 4 = 0, a + 2 \neq 0 \Rightarrow a = 2$$

$$iii) a^2 - 4 = 0, a + 2 = 0 \Rightarrow a = -2$$

$$iv) a = -2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{aligned} x &= 1 + 3r \\ y &= 1 - 2r \\ z &= r \end{aligned} \quad r \in \mathbb{R}$$

$$S.S = \{ (1 + 3r, 1 - 2r, r) ; r \in \mathbb{R} \}$$

$$b) A_{11} = -5 \quad A_{21} = 7 \quad A_{31} = -3$$

$$A_{12} = 0 \quad A_{22} = -3 \quad A_{32} = -3$$

$$A_{13} = -5 \quad A_{23} = -2 \quad A_{33} = 3$$

$$\Rightarrow \text{Adj } A = \begin{bmatrix} -5 & 7 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \\ -5 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

QUESTION 3 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :		Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :	List Number:	

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 pt] a) Solve the following system using Cramer's rule.

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= -1 \\ 2x &+ z = 8 \\ x - y - 2z &= 0 \end{aligned}$$

[12 pt] b) Let A, B be 4×4 matrices and assume

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot A. \text{ Assume } \det B = 6. \text{ Find } \det A$$

$$a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 13 \neq 0 \quad |A_1| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 39$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 8 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -13, \quad |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 8 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 26$$

$$\Rightarrow x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{39}{13} = 3, \quad y = \frac{-13}{13} = -1, \quad z = \frac{26}{13} = 2$$

$$b) 6 = \det B = (-1) \cdot (3) \cdot (1) \cdot \det A$$

$$\Rightarrow 6 = -3 \det A \Rightarrow \det A = -2$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290035948
Tel: 0 212 286 58 62

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290035948
Tel: 0 212 286 58 62

QUESTION 4 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :		Name:		Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :		List Number:	

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[12 pt] a) Let $V = \mathbb{R}^{2,3}$ and $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} : 3a - e = 0 \right\}$. Show that W is a subspace of V .

[13 pt] b) Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -5 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 3 \end{bmatrix}$. Find $N(A)$ (Null space of A).

a) $3a - e = 0 \Rightarrow e = 3a$

i) Let $v_1 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ d_1 & 3a_1 & f_1 \end{bmatrix} \in W$, $v_2 = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ d_2 & 3a_2 & f_2 \end{bmatrix} \in W$

$v_1 + v_2 = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 & c_1 + c_2 \\ d_1 + d_2 & 3(a_1 + a_2) & f_1 + f_2 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 + v_2 \in W$

ii) Let $\alpha \in \mathbb{R}$,

$\alpha \cdot v_1 = \alpha \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ d_1 & 3a_1 & f_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 & \alpha c_1 \\ \alpha d_1 & 3(\alpha a_1) & \alpha f_1 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha \cdot v_1 \in W$

$\Rightarrow W$ is a subspace of V .

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -5 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow N(A) = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \begin{matrix} \alpha \in \mathbb{R}, \\ \beta \in \mathbb{R} \end{matrix}$

MAT261E LINEAR ALGEBRA
QUESTION 1

MIDTERM

30 MARCH 2013

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[25 pts] Consider the linear system of the form

$$\begin{aligned} x_1 - x_3 + x_5 &= 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 4x_5 &= b+4 \\ x_2 + (2a-2)x_4 + 3x_5 &= 2a-2 \\ -x_1 + x_3 + (a-1)x_4 - x_5 &= a-3. \end{aligned}$$

- (a) (i) For what values of a and b will the system be inconsistent?
(ii) For what values of a and b will the system have infinitely many solutions?
(b) Use Gauss-Jordan reduction to find the solutions for each of the values of the parameters that you found separately.

a)
$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 4 & b+4 \\ 0 & 1 & 0 & 2a-2 & 3 & 2a-2 \\ -1 & 0 & 1 & a-1 & -1 & a-3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-S_1+S_2 \rightarrow S_2 \\ S_1+S_4 \rightarrow S_4}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & b+2 \\ 0 & 1 & 0 & 2a-2 & 3 & 2a-2 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 & a-1 \end{array} \right] \xrightarrow{-S_2+S_3 \rightarrow S_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & b+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -b-2 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 & a-1 \end{array} \right] \xrightarrow{S_3 \leftrightarrow S_4} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & b+2 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -b-2 \end{array} \right]$$

- (i) The system is inconsistent for $b \neq -2$ and for all a .
(ii) The system has infinitely many solutions for $b = -2$ and for all a .
More over, if $b = -2$ and $a = 1$, there are three free variables.
if $b = -2$ and $a \neq 1$, there are two free variables.

b) Let $b = -2$, then
$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

(i) $a = 1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 2 \\ x_2 + 3x_5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \alpha & x_4 = \beta & x_5 = \gamma \\ x_1 = 2 + \alpha - \gamma & x_2 = -3\gamma \end{cases}$

The 5-tuple $(2 + \alpha - \gamma, -3\gamma, \alpha, \beta, \gamma)$ is a solution to the sys

(ii) $a \neq 1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 2 \\ x_2 + 3x_5 = 0 \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \alpha & x_5 = \gamma \\ x_1 = 2 + \alpha - \gamma & x_2 = -3\gamma & x_4 = 1 \end{cases}$

The 5-tuple $(2 + \alpha - \gamma, -3\gamma, \alpha, 1, \gamma)$ is a solution to the system.

QUESTION 2

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 pts] (a) For the following matrix, compute (i) $\text{adj } A$ and (ii) A^{-1} .

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$[12 \text{ pts}] \text{ (b) } \det(B) = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = ?$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

$$(a) \quad (i) \quad \text{adj } A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -4 & -6 & -2 \\ -2 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad \det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj } A = \begin{bmatrix} 1/4 & -1/8 & 1/8 \\ 1/2 & 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/8 & -3/8 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad \begin{vmatrix} 5 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 9 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 9 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 13 & 20 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \\ 4 & 9 & 1 \end{vmatrix} = (-6) \cdot 13 + 60 = -78 + 60 = -18$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

ÇANTAYLAR Fotokopi

(Fetikopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa İstanbul
Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

MIDTERM

30 MARCH 2013

MAT261E LINEAR ALGEBRA

QUESTION 3

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[15 pts] (a) Use Cramer's rule to find the solutions x_2 and x_3 of the following system.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_3 &= 3 \\ -2x_1 + x_2 &= -3 \\ x_2 - 2x_3 &= 3. \end{aligned}$$

[10 pts] (b) Are the following vectors linearly independent in $\mathbb{R}^3$? Explain.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(a) \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 6 = -12 \neq 0$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 18 = -24$$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 3 = 6$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-24}{-12} = 2 \quad x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{6}{-12} = -\frac{1}{2}$$

(b) The vectors are linearly independent, since
 $c_1 [1 \ 1 \ 2]^T + c_2 [2 \ -1 \ 3]^T + c_3 [0 \ 1 \ 1]^T = [0 \ 0 \ 0]^T$
 $[c_1 + 2c_2 \quad c_1 - c_2 + c_3 \quad 2c_1 + 3c_2 + c_3]^T = [0 \ 0 \ 0]^T$

$$\begin{aligned} c_1 + 2c_2 &= 0 \\ c_1 - c_2 + c_3 &= 0 \\ 2c_1 + 3c_2 + c_3 &= 0 \end{aligned} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -4 + 2 = -2 \neq 0$$

$$2c_1 + 3c_2 + c_3 = 0$$

The system has only the trivial solution, so

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

ÇANTAYLAR Fotokopi

(Fetikopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa İstanbul
Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

MAT261E LINEAR ALGEBRA

MIDTERM

30 MARCH 2013

QUESTION 4

The blanks below will be filled by students. (Except the score)

Surname:	Name:	Group Number:	List Number:	Score
Signature:	Electronic Post(e-mail) address:	Student Number:		

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[25 pts] Given the set $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : 3a + d = b \right\}$.

- (a) Show that S is a subspace of $\mathbb{R}^{2 \times 2}$
(b) Find a basis for the subspace S and determine its dimension. Give reason for your answers.

(a) Let $A_1 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \in S$, $A_2 = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \in S$ and $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 = \begin{bmatrix} \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 & \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 \\ \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 & \alpha_1 d_1 + \alpha_2 d_2 \end{bmatrix}$$

Since $A_1, A_2 \in S$ gives $3a_1 + d_1 = b_1$ and $3a_2 + d_2 = b_2$,

$$3(\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2) + \alpha_1 d_1 + \alpha_2 d_2 = \alpha_1 (3a_1 + d_1) + \alpha_2 (3a_2 + d_2) \\ = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2.$$

$\Rightarrow \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 \in S \Rightarrow S$ is a subspace of $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

(b) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 3a+d \\ c & d \end{bmatrix} : a, c, d \in \mathbb{R} \right\}$
 $= \left\{ a \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : a, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

The vectors $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ span S and are

linearly independent. Thus these vectors form a basis for S .

S has dimension 3, since S has a basis consisting of three vectors.

MAT.- 261, 261E ⇒ VİZE
Çıkış Sorular

MAT 261E Linear Algebra

MIDTERM EXAM

17. November. 2012

QUESTION 1 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :	Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :	List Number:

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 pt] a) For the following linear system find all values of α such that the resulting linear system has

- a unique solution,
- multiple solutions,
- no solutions.

$$\begin{aligned}x + y - z &= 2 \\x + 2y + z &= 3 \\3x + 5y + (\alpha^2 - 3)z &= \alpha + 6\end{aligned}$$

[12 pt] b) For the case where the above system has multiple solutions, find the set of all solutions.

SOLUTIONS

$$a) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & \alpha^2 - 3 & \alpha + 6 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & \alpha^2 & \alpha \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 \end{array} \right]$$

- $\alpha^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow \alpha \neq \pm 2$
- $\alpha^2 - 4 = 0$ and $\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha = 2$
- $\alpha^2 - 4 \neq 0$ and $\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha = -2$

$$b) \alpha = 2 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = 1 + 3x_3, \quad x_2 = 1 - 2x_3, \quad x_3 = r, \quad (1 + 3r, 1 - 2r, r).$$

ÇANTAYLAR Fotokopi

(Fetikopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa İstanbul
 Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
 Sarıyer V.D. 2290036948
 Tel: 0 212 286 58 62

MAT 261E Linear Algebra**MIDTERM EXAM****17. November. 2012****QUESTION 2** The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :	Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :	List Number:

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 p] a) Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Find A^{-1} using cofactor expansion.

[12 p] b) Let $AA^T = A^{-1}B$. Express $\det B$ in terms of $\det A$.

SOLUTIONS

a) $\det A = -3$,

$$\begin{matrix} A_{11}=3 & A_{21}=-3 & A_{31}=-3 \\ A_{12}=-3 & A_{22}=1 & A_{32}=2 \\ A_{13}=-3 & A_{23}=2 & A_{33}=1 \end{matrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

b)

$$AA^T = A^{-1}B$$

$$\Rightarrow AAA^T = AA^{-1}B$$

$$\Rightarrow AAA^T = B$$

$$\text{So } \det B = \det A \cdot \det A \cdot \det A^T,$$

$$\text{Since } \det A^T = \det A$$

$$\det B = (\det A)^3$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
 (Fetikopi) ©
 Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 Merkez: I.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa İstanbul
 Şube: I.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
 Sarıyer V.D. 2290036948
 Tel: 0 212 286 58 62

MAT 261E Linear Algebra

MIDTERM EXAM

17. November. 2012

QUESTION 3 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :	Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :	List Number:

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 p] a) Solve the system below using Cramer's rule

$$\begin{aligned} -2x + 3y - z &= 1 \\ x + 2y - z &= 4 \\ -2x - y + z &= -3 \end{aligned}$$

[12 p] b) Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B_1 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

Find matrices E_1, E_2, E_3 such that $B_1 = E_1 A$, $B_2 = E_2 A$, $B_3 = E_3 A$.

SOLUTIONS

a) $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\det A = -2$. $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\det A_1 = -4$,
 $A_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$, $\det A_2 = -6$. $A_3 = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$, $\det A_3 = -8$.

$$x = \frac{-4}{-2} = 2, \quad y = \frac{-6}{-2} = 3, \quad z = \frac{-8}{-2} = 4.$$

b) $E_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

MAT 261E Linear Algebra

MIDTERM EXAM

17. November. 2012

QUESTION 4 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :	Name:	Group Number:	Score
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature :	Student Number :	List Number:

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

Let $V = P_3$ and $v_1 = 2t^2 + t + 2$, $v_2 = t^2 - 2t$, $v_3 = -t^2 - 3t - 2$.

[12 p] a) Is $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ a basis for P_3 ? Justify your answer.

[13 p] b) Let $v = t^2 + t + 2$. Is $v \in \text{Span } S$? Justify your answer.

SOLUTIONS

a) The vectors v_1, v_2, v_3 form a basis for $V = P_3$ if and only if

v_1, v_2, v_3 are linearly independent.

v_1, v_2, v_3 span $V = P_3$.

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$$

$$a_1(2t^2 + t + 2) + a_2(t^2 - 2t) + a_3(-t^2 - 3t - 2) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & -2 & -3 & | & 0 \\ 2 & 0 & -2 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = r, a_2 = -r, a_3 = r, r \in \mathbb{R}.$$

The vectors are linearly dependent. So, S is not a basis for $V = P_3$.

b) $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = v$

$$a_1(2t^2 + t + 2) + a_2(t^2 - 2t) + a_3(-t^2 - 3t - 2) = t^2 + t + 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & | & 1 \\ 2 & 1 & -1 & | & 1 \\ 2 & 0 & -2 & | & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & | & 1 \\ 0 & 5 & 5 & | & -1 \\ 0 & 4 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1/5 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1/5 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{inconsistent, } v \notin \text{Span } S.$$

12 July 2012

Surname:		Name:	Group Number:	Score:
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature:	Student Number:	List Number:	

(13 pt) a) Find all the solutions to the following system using Gauss-Jordan reduction.

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

(12 pt.) 5) For the following, first find an elementary matrix E , such that $B = EA$, and then find B^{-1} .

$$L_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_4 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Matr. A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Matr. B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

ÇANTAYLAR Fotokoni

(Fotokopili) ©
Çiğtap, Kırtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkezi: T.U. Fen Ed. Fak. Girişi, Ayazağa İstanbul
Şubesi: T.U. Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036848
Tel. 0 212 286 6642

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & -3 & -9 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & -7 & -14 \\ 0 & -6 & 2 & -8 & -16 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -7 & -14 \\ 0 & 0 & 8 & -8 & -16 \end{array} \right]$$

b). $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E^{-1} = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

iii. $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazağa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 55 02



MAT 261E Linear Algebra

MIDTERM EXAM

12. July, 2012

QUESTION 2 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname:	Name:	Group Number:	Score:
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature:	Student Number:	List Number:

For the solution of this question, please use only the front side and if necessary the back side of this page.

[25 p] Consider the following system.

$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ x + 2y + 3z &= 2 \\ y + z &= -1 \end{aligned}$$

- Write down the coefficient matrix A for the above system.
- Find A^{-1} using cofactor expansion.
- Solve the above system using A^{-1} .
- Solve the above system using Cramer's Rule, make sure to construct the matrices A_1, A_2, A_3 .

Solution:

i. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

ii. $\det A = -1$

$$\begin{aligned} A_{11} &= -1 & A_{21} &= 0 & A_{31} &= 1 \\ A_{12} &= -1 & A_{22} &= 1 & A_{32} &= -2 \\ A_{13} &= 1 & A_{23} &= -1 & A_{33} &= 1 \end{aligned} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

iii. $X = A^{-1}b$

$$X = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

iv.

$$\begin{aligned} A_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \det A_1 &= -2 \Rightarrow x = \frac{-2}{-1} = 2 \\ A_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} & \det A_2 &= 3 \Rightarrow y = \frac{3}{-1} = -3 \\ A_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} & \det A_3 &= -2 \Rightarrow z = \frac{-2}{-1} = 2 \end{aligned}$$

CANTAYLAR Fotokoni
(Fetikopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazağa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 68 62

CANTAYLAR Fotoköni

(Fotoköpi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotoköpi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazağa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 00 00

MAT 251E: Linear Algebra

MIDTERM EXAM

12, July, 2012

QUESTION 3 The blank below will be filled by students. (Except the score.)

Surname :	Name :	Group Number :	Score
Electronic Post (e-mail) Address :	Signature :	Student Number :	List Number :

For the solution of this question please use only the front face and if necessary the back face of this page.

[13 p] a) Using row operations show the following:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

[12 p] b) Determine whether the subset $U = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3; b+2c=0 \right\}$ is a subspace of $\mathbb{R}^3$ or not.

Solution

a)

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 1 & c+a \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 0 & c-b \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

b) i. For $u_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} \in U$ and $u_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix} \in U$, $u_1 + u_2 = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \end{bmatrix}$

and since $(b_1 + b_2) + 2(c_1 + c_2) = (b_1 + 2c_1) + (b_2 + 2c_2) = 0 + 0 = 0$ we have $u_1 + u_2 \in U$.

ii. For $u_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} \in U$ and $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha u_1 = \alpha \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a_1 \\ \alpha b_1 \\ \alpha c_1 \end{bmatrix}$

and since $(\alpha b_1) + 2(\alpha c_1) = \alpha(b_1 + 2c_1) = \alpha \cdot 0 = 0$ we have $\alpha u_1 \in U$.

Hence $U = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3; b+2c=0 \right\}$ is a subspace of $\mathbb{R}^3$.

CANTAYLAR Fotoköni

(Fotoköpi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotoköpi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazağa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 00 00

MAT 261B Linear Algebra

MIDTERM EXAM

12. July 2012

QUESTION 4 The blanks below will be filled by students. (Except the score.)

Surname:	Name:	Group Number:	Score:
Electronic Post (e-mail) Address:	Signature:	Student Number:	List Number:

For the solution of this question please use only the front side and if necessary the back side of this page.

(14 p) a) Determine whether the set $S = \{[3 \ 2 \ 3]^T, [-1 \ 2 \ 1]^T, [0 \ 1 \ 0]^T\}$ is a basis for $\mathbb{R}^3$ or not.

(15 p) b) Express the Null space of the matrix A given below as a subset of $\mathbb{R}^4$ and then find a basis for this subspace.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solution

a) 1.

Let $x \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, the coefficient matrix is $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\det A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$ so the only solution above is the zero solution. Thus the set

$S = \{[3 \ 2 \ 3]^T, [-1 \ 2 \ 1]^T, [0 \ 1 \ 0]^T\}$ is linearly independent.

b. For any $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ consider the system $x \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

Since $\det A = -6 \neq 0$ the coefficient matrix A is regular and A^{-1} exists.

So the system has a unique solution, that is the set $S = \{[3 \ 2 \ 3]^T, [-1 \ 2 \ 1]^T, [0 \ 1 \ 0]^T\}$ spans $\mathbb{R}^3$.

Hence the set $S = \{[3 \ 2 \ 3]^T, [-1 \ 2 \ 1]^T, [0 \ 1 \ 0]^T\}$ is a basis for $\mathbb{R}^3$.

b)

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 1 \\ 0 & 4 & 6 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = r \\ x_2 = 1/2r \\ x_3 = -r \\ x_4 = -1/2r \end{matrix}$$

$$\text{Null}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}r \\ r \\ \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : r \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ r \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : r \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

is linearly independent and

spans $\text{Null}(A)$ hence it forms a basis for $\text{Null}(A)$.

CANTAYLAR Fotokoni
(Fetikopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 54

CANTAYLAR Fotokoni
(Fetikopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 54

ÇANTAYLAR Fotokoni

(Fetikopi) ©

Kırtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkezi: T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş,
Sarıyer V.D. 2290036348
Tel: 0 212 286 58 62

MAT. 261, 261E → VİZE

Çıkmış Sorular

31 Mart 2012

ARASINAV

MAT261 Lineer Cebir

SORU 1

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Harış)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan:
İmza:	Elektronik Posta (e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

- a) $\begin{cases} x_1 + x_2 + mx_3 = 1 \\ mx_1 + (m-1)x_2 + x_3 = m \\ x_1 + x_2 + x_3 + (m-1)x_4 = m+1 \end{cases}$ sistemi için aşağıdaki soruları Gauss yok etme yöntemi kullanarak cevaplayınız.
- [6p](i) m 'nin hangi değeri için sistemin çözümü yoktur?
- [6p](ii) m 'nin hangi değeri için sistemin sonsuz çözümü vardır?
- [7p](iii) $m = 2$ için çözümü yazınız.

ÇANTAYLAR Fotokoni
(Fetikopi) ©

Kırtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkezi: T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş,
Sarıyer V.D. 2290036348
Tel: 0 212 286 58 62

$$a) \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & m & 0 & 1 \\ m & m-1 & 1 & 0 & m \\ 1 & 1 & 1 & m-1 & m+1 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_1 + R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & m & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1-m^2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & m-1 & m+1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[-R_2]{-R_1 + R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & m & 0 & 1 \\ 0 & 1 & m^2-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-m & m-1 & m \end{array} \right] \begin{cases} \text{for } m=1: \text{no solution} \\ \text{for } m \neq 1: \text{infinitely many solutions} \end{cases}$$

$$m=2 \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_3 - x_4 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 + \alpha \\ x_2 = -3\alpha \\ x_3 = -2 + \alpha \\ x_4 = \alpha \end{cases} \Rightarrow \text{infinite solutions with one parameter.}$$

ÇANTAYLAR Fotokoni

(Fetikopi) ©

Kırtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkezi: T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş,
Sarıyer V.D. 2290036348
Tel: 0 212 286 58 62

21

3125, 125 TAM

ARASINAV

31 Mart 2012

MAT261 Lineer Cebir

SORU 2

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Harici)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan:
İmza:	Elektronik Posta (e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kâğıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[12P] a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisine ait A_{ij} , $i, j = 1, 2, 3$ kofaktörlerini hesaplayarak $\text{Ek}(A)$ ($\text{Adj}(A)$) matrisini bulunuz.

[8P] b) $b = (2, 4, -1)^T$, $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ olsun. A^{-1} ters matris yardımı ile $Ax = b$ denklem sisteminin $[3P]$ çözümünü bulunuz. (A matrisi a şıkında verilen matristir)

[10P] c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız.

$$\begin{aligned} a) \quad A_{11} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \\ A_{21} &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \\ A_{31} &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{\det(A)}, \quad \det(A) = a_{13} \cdot A_{13} = 1 \cdot 3 = 3, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \\ -1/3 & 1 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot x = A^{-1} \cdot b \Rightarrow x = A^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \\ -1/3 & 1 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

MAT261 Lineer Cebir

ARASINAV

31 Mart 2012

SORU 4

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan:
İmza:	Elektronik Posta (e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü, ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

P_4 uzayında (derecesi 4'ten küçük olan polinomlar uzayı) $p(0) = 0$ olan $p(x)$ polinomlarının kümesi U ,
 $q(2) = 0$ olan $q(x)$ polinomlarının kümesi V olsun.

- [2p] a) U ve V kümelerini yazınız.
[8p] b) U ve V alt uzayları için birer baz bulunuz ve boyutlarını yazınız.
[5p] c) U ve V nin baz vektörlerini kullanarak lineer bağımsız en büyük kümeyi oluşturunuz.
[5p] d) $U \cap V$ nin baz ve boyutunu bulunuz.
[5p] e) $\mathbb{R}^3$ te $(1, -2, 3)^T, (1, -1, 2)^T, (0, -1, 1)^T$ vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadığını inceleyiniz.

a) $U = \{ p(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3; a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} \}$

$V = \{ q(x) = (x-2)(b_2x^2 + b_1x + b_0); b_0, b_1, b_2 \in \mathbb{R} \}$

b) A basis for U is $\{x, x^2, x^3\}$; $\dim(U) = 3$

$q(x) = b_2(x^3 - 2x^2) + b_1(x^2 - 2x) + b_0(x - 2)$

so a basis for V is $\{x^3 - 2x^2, x^2 - 2x, x - 2\}$; $\dim(V) = 3$

c) $c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + d_1(x^3 - 2x^2) + d_2(x^2 - 2x) + d_3(x - 2) = 0$

$\Rightarrow (c_3 + d_1)x^3 + (c_2 - 2d_1 + d_2)x^2 + (c_1 - 2d_2 + d_3)x - 2d_3 = 0$

$\Rightarrow \begin{matrix} c_1 & c_2 & c_3 & d_1 & d_2 & d_3 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} c_1 = 2d_2 \\ c_2 = 2d_1 - d_2 \\ c_3 = -d_1 \\ d_3 = 0 \end{matrix} \end{matrix} \left. \begin{matrix} d_1 \text{ and } d_2 \text{ are arbitrary constants, for } d_1 = 1, d_2 = 0 \\ 2x^2 - x^3 + (x^3 - 2x^2) = 0 \\ \text{for } d_1 = 0, d_2 = 1 \quad 2x - x^2 + (x^2 - 2x) = 0 \end{matrix} \right\}$

so the vectors $x^3 - 2x^2$ and $x^2 - 2x$ are linearly dependent to others. The biggest linearly independent set is $\{x, x^2, x^3, x - 2\}$

d) A basis for $U \cap V$ is $\{x^3 - 2x^2, x^2 - 2x\}$; $\dim(U \cap V) = 2$

25

$$e) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_2 + S_1 \rightarrow S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_2 - S_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] = 0$$

So the given vectors are linearly dependent.

OR

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-2S_1 + S_3 \rightarrow S_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_2 + S_3 \rightarrow S_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} c_1 + c_2 = 0 \\ -c_2 - c_3 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} c_1 = -\alpha \\ c_2 = \alpha \\ c_3 = \alpha \end{array}$$

there is infinitely many solutions with one parameter,
 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ is not a unique solution, so the given vectors
are linearly dependent.

OR $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ the given vectors are linearly dependent.

MAT-261 → VİZE

Çıkış Soruları

MAT261

ARA SINAV

21 TEMMUZ 2011

SORU 1

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[10 Puan] a) Verilen denklem sisteminin çözümünün i) Tek olarak var olabilmesi için, ii) Birden çok olabilmesi için, iii) Olmaması için a ne olmalıdır.

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= 4 \\ 3x - y + 5z &= 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z &= a + 2 \end{aligned}$$

[10 Puan] b) A, B ve C 2x2 matrislerdir. Aralarında $(AB)^{-1} = (CB)^T$ ilişkisi vardır. $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

$C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ olduğuna göre A^{-1} matrisini belirleyiniz. B simetridir.

[5 Puan] c)

$$\begin{aligned} x + (\lambda - 3)y &= 0 \\ (\lambda - 3)x + y &= 0 \end{aligned}$$

denklem sisteminin sıfırdan farklı çözümünün olabilmesi için λ hangi değerleri almalıdır?

Çözüm:

$$a) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & a^2 - 14 & a + 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & -7 & a^2 - 2 & a - 14 \end{array} \right) \sim$$

$$\begin{aligned} -3s_1 + s_2 &\rightarrow s_2' \\ -4s_1 + s_3 &\rightarrow s_3' \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & a^2 - 16 & a - 4 \end{array} \right) \Rightarrow$$

- i) $a \neq \pm 4$ olmalı.
- ii) $a = 4$ olmalı.
- iii) $a = -4$ olmalı.

$$b) (A \cdot B)^{-1} = (CB)^T \Rightarrow B^{-1} \cdot A^{-1} = B^T \cdot C^T \Rightarrow A^{-1} = B \cdot B^T \cdot C^T = B^2 \cdot C^T$$

B ile soldan çarpıldı. $\rightarrow B$ simetrik.
 $BB^{-1} = I$ ve birleşme öz. kullanıldı.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 10 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & \lambda - 3 \\ \lambda - 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{sıfırdan farklı çözüm için katsayılar matrisi tekil olmalı.} \Rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda - 3 \\ \lambda - 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\lambda - 3)^2 - 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 3 - 1)(\lambda - 3 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2$$

MAT261

ARA SINAV

21 TEMMUZ 2011

SORU 2

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[15 Puan] a)

$$-2x + 3y - z = 1$$

$$x + 2y - z = 4$$

$$-2x - y + z = -3$$

denklemler sisteminde y'nin değerini Cramer kuralı ile bulunuz.

[10 Puan] b) C 3x3 tekil olmayan matristir. $\det(\text{adj}(C)) = (\det(C))^2$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

a)

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \det A = -2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -2(2-1) - 3(1-2) - (-1+4) = -2$$

$$y = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2} \cdot (-1) \cdot (-6+12) = \frac{6}{2} = 3$$

$$y = 3$$

b) C tekil değil. $\Rightarrow \det C \neq 0$

$$C \cdot (\text{adj} C) = (\det C) \cdot I \Rightarrow$$

$$\det(C \cdot (\text{adj} C)) = \det((\det C) \cdot I) \Rightarrow$$

$$(\det C) \cdot \det(\text{adj} C) = (\det C)^3 \Rightarrow$$

$$\det(\text{adj} C) = (\det C)^2$$

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

$$\uparrow \det(\alpha \cdot I) = \alpha^3 \det I$$

kullanıldı.

$$\downarrow \text{Eritkenliği yanı} \\ \frac{1}{\det C} \text{ ile çarpıldı.}$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.TÜ Fen Ed. Fak. Girişi Ayazaga İstanbul
Şube: İ.TÜ. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Girişi
Sarıyer Y.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 52

(28)

MAT261

ARA SINAV

21 TEMMUZ 2011

SORU 3

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[15 Puan] a) $\mathbb{R}^4$ 'ün W alt uzayına ait $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ vektörleri $x_1 + x_2 = x_3 + x_4$ bağıntısını sağlamaktadır. $S = \{(1, -1, 1, -1)^T, (1, 0, 1, 0)^T, (0, 1, 0, 1)^T\}$ kümesinin W 'nin bir tabanı olup olmadığını belirleyiniz.

[10 Puan] b) $x = (0, 2, 1)^T$ vektörü, $\text{span}(v_1, v_2, v_3)$ kümesine ait midir? Nedenleriyle açıklayınız.
 $v_1 = (2, -1, 1)^T, v_2 = (1, 1, 2)^T, v_3 = (10, -8, 2)^T$

Çözüm:

$$a) x \in W, x_1 + x_2 = x_3 + x_4 \Rightarrow x_1 = -x_2 + x_3 + x_4$$

$$x = (-x_2 + x_3 + x_4, x_2, x_3, x_4)^T = x_2(-1, 1, 0, 0)^T + x_3(1, 0, 1, 0)^T + x_4(1, 0, 0, 1)^T$$

$$\Rightarrow \dim W = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank } A = 2 < 3 = \dim W$$

$$\begin{aligned} &S_1 + S_2 \rightarrow S_2 \\ &-S_1 + S_3 \rightarrow S_3 \\ &-S_2 + S_4 \rightarrow S_4 \end{aligned}$$

S, taban değil.

$$b) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 10 & 0 \\ -1 & 1 & -8 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & -3 & 6 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

tutarsız sistem.

$$\Rightarrow x \notin \text{span}(v_1, v_2, v_3)$$

MAT261

ARA SINAV

21 TEMMUZ 2011

SORU 4

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

$u_1 = (1, 2, 3)^T, u_2 = (1, 0, 1)^T, u_3 = (3, 4, 6)^T$ vektörleri $[u_1, u_2, u_3]$ sıralı tabanını (bazını) oluşturmaktadır. $[e_1, e_2, e_3]$ ise $\mathbb{R}^3$ 'ün sıralı standart tabanıdır.

- [15 Puan] a) $[e_1, e_2, e_3]$ sıralı tabanından $[u_1, u_2, u_3]$ sıralı tabanına geçiş matrisini bulunuz.
 [10 Puan] b) $[u_1, u_2, u_3]$ sıralı tabanına göre $x = (2, 0, 1)^T$ vektörünün koordinat vektörünü bulunuz.

Çözüm:

$$a) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$-2s_1 + s_2 \rightarrow s_2^I$
 $-3s_1 + s_3 \rightarrow s_3^I$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -2 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3/2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$3s_3^I + s_1^I = s_1^{II}$
 $s_3^I + s_2^I = s_2^{II}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -3/2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

geçiş matrisi = S

$$b) S \cdot x = \begin{pmatrix} -2 & -3/2 & 2 \\ 0 & -3/2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
 (Fotokopi) ©
 Kitap, Kütüphane, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 Merkez: İ.TÜ. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazda İstanbul
 Şube: İ.TÜ. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
 Sarıyer V.D. 2290038946
 Tel: 0 212 286 58 52

MAT261 Lineer Cebir

ARASINAV

26 Kasım 2011.

SORU 1

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan:
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[13p] a) $\begin{cases} x + 4y - 2z = 1 \\ x + 7y - 6z = 6 \\ 3y + Az = B \end{cases}$ sistemi için aşağıdaki soruları Gauss yok etme yöntemini kullanarak

cevaplayınız:

(i) A ve B'nin hangi değerleri için sistemin çözümü yoktur?

(ii) A ve B'nin hangi değerleri için sistemin sonsuz çözümü vardır?

(iii) $z = 1$ için sistemin çözümünü bulunuz.

[12p] b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

CANTAYLAR Fotokoni

(Fetikopi) ©

Kırtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 53 52

a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & 7 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & A & B \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & 3 & A & B \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & A+4 & B-5 \end{array} \right]$

(i) $A+4=0$, $B-5 \neq 0 \Rightarrow A=-4$, $B \neq 5$ ise
sistemin çözümü yok.

(ii) $A+4=0$, $B-5=0 \Rightarrow A=-4$, $B=5$ ise sonsuz çözüm

(iii) $z=1$ ise $y - 4 + 1 = 5 \Rightarrow y = 8$
 $3y - 4 + 1 = 5 \Rightarrow y = 8/3 = 3$

$x + 4 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 1 \Rightarrow x = -9$

b) $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$

$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

CANTAYLAR Fotokoni

(Fetikopi) ©

Kırtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 53 52

MAT261 Lineer Cebir

ARASINAV

26 Kasım 2011

SORU 2

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan:
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[12p] a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin determinantını hesaplayınız.

[13p] b) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$ sistemini Cramer kuralını kullanarak çözünüz.

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1, R_4 \leftarrow R_4 - R_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = -6$

b) $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2(4-1) - (2-0) = 4$

$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4-1) = -3$

$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$

$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -(1-0) = -1$

$x_1 = \frac{D_1}{D} = -\frac{3}{4}, x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{2}{4}, x_3 = \frac{D_3}{D} = -\frac{1}{4}$

MAT261 Lineer Cebir

ARASINAV

26 Kasım 2011

SORU 3

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan:
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[13p] a) $V = \mathbb{R}^2$ kümesi, üzerinde tanımlanan

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 + 1 \\ x_2 + y_2 - 1 \end{bmatrix} \text{ ve } \alpha \odot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 + \alpha - 1 \\ \alpha x_2 - \alpha + 1 \end{bmatrix}$$

toplama ($\oplus$) ve skalerle çarpma ($\odot$) işlemleri altında bir vektör uzayı olduğuna göre,

(i) Toplama ($\oplus$) işlemine göre etkisiz elemanı bulunuz.

(ii) Toplama ($\oplus$) işlemine göre ters elemanı bulunuz.

[12p] b) $V = \{p(x) \in P_3 \mid p(1) + p(-1) = 0\}$ kümesi, P_3 (derecesi 3 den küçük olan tüm polinomlar)

uzayının bir alt uzayı mıdır? Yanıtınızı açıklayınız.

i. $\vec{x} \oplus \vec{0} = \vec{0} \oplus \vec{x} = \vec{x}$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 0_1 \\ 0_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_1 \\ 0_2 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 0_1 + 1 \\ x_2 + 0_2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{0} = \begin{bmatrix} 0_1 \\ 0_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ii. $\vec{x} \oplus \vec{x} = \vec{0} \oplus \vec{x} = \vec{0}$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + \bar{x}_1 + 1 \\ x_2 + \bar{x}_2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 - x_1 \\ 2 - x_2 \end{bmatrix}$$

b) $p(x) \in P_3 \Rightarrow p(x) = ax^2 + bx + c$

$$\left. \begin{array}{l} p(1) = a + b + c \\ p(-1) = a - b + c \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} p(1) + p(-1) = 0 \\ 2(a + c) = 0 \Rightarrow c = -a \end{array} \quad (p \in V)$$

$p(x) \in V \Rightarrow p(x) = ax^2 + bx - a$

$$\begin{array}{l} 1. p_1, p_2 \in V \Rightarrow p_1(x) = a_1x^2 + b_1x - a_1 \\ p_2(x) = a_2x^2 + b_2x - a_2 \end{array}$$

$$p_1(x) + p_2(x) = (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2)x - (a_1 + a_2) \in V$$

ii. $\alpha \cdot p_1(x) = \alpha a_1x^2 + \alpha b_1x - \alpha a_1 \in V$

V, P_3 uzayının bir alt uzayıdır.

SORU 4

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta (e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[13p] a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ olsun. (i) $N(A)$ sıfır uzayının bir bazını bulunuz.

(ii) $N(A)$ sıfır uzayının boyutunu belirleyiniz.

[12p] b) P_3 uzayına ait $p_1(x) = 2x^2 - x + 1$, $p_2(x) = -x^2 + 2x + 1$ ve $p_3(x) = x^2 - x + a$ vektörlerini

lineer bağımsız yapan "a" değerini belirleyiniz.

a) $N(A) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid A\vec{x} = \vec{0} \}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_1 + S_2 \rightarrow S_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{S_2/2 \rightarrow S_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_1 + S_2 \rightarrow S_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = x_3 + x_4$$

$$x_2 = \alpha, x_4 = \beta \Rightarrow$$

$$x_2 = -x_3 + x_4$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ -\alpha + \beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Boyut}(N(A)) = 2$$

vektörleri sıfır uzayını gerdiğinden ve lineer bağımsız olduğundan bir bazdır.

$$b) c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3 = 0$$

$$c_1 (2x^2 - x + 1) + c_2 (-x^2 + 2x + 1) + c_3 (x^2 - x + a) = 0$$

$$2c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$-c_1 + 2c_2 - c_3 = 0$$

$$c_1 + c_2 + ac_3 = 0$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & a & 0 \end{array} \right] \neq 0$$

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$2(2 \cdot 2 + 1) + 1(-a + 1) + 1(-1 - 2) \neq 0 \Rightarrow 4a + 2 - a + 1 - 3 \neq 0 \Rightarrow 3a + 0 \neq 0 \Rightarrow a \neq 0$$

5.6. II. Bölüm

$$p \in V \Rightarrow p(x) \in P_2 \quad \vee \quad p(1) + p(-1) = 0$$

$$q \in V \Rightarrow q(x) \in P_2 \quad \vee \quad q(1) + q(-1) = 0$$

$$i. \quad p+q \in P_2 \Rightarrow (p+q)(1) + (p+q)(-1) = 0 \Rightarrow p+q \in V$$

$$ii. \quad \alpha p \in P_2 \Rightarrow \alpha p(1) + \alpha p(-1) = 0 \Rightarrow \alpha p \in V$$

V alt uzay

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©
Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

MAT.-261 ⇒ VİZE

Çıkış Sorular

ARA SINAVI

26 Mart 2011

SORU 1

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[15p] (a)

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 3 \\3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 7 \\2x_2 + 4x_3 + x_4 &= 1 \\x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 4\end{aligned}$$

denklemin çözümünü Gauss-Jordan indirgeme yöntemi ile bulunuz.

[10p] (b) $\mathbb{R}^4$ 'ün $\beta_1 = (1, 2, 3, 1)^T$, $\beta_2 = (3, 2, 1, 1)^T$, $\beta_3 = (0, 2, 4, 1)^T$, $\beta_4 = (1, 1, 1, 1)^T$ vektörleriyle gerilen W alt uzayının bir bazını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$(a) \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-3S_1+S_2 \\ -S_1+S_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -8 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{S_2 \leftrightarrow S_4 \\ (-1) \cdot S_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & -2 & -2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\substack{-2S_2+S_1 \\ -2S_2+S_3 \\ 4S_2+S_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{2S_3+S_4 \\ (-1) \cdot S_3+S_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{aligned} x_1 - x_3 &= 2 & x_1 &= 2 + c \\ x_2 + 2x_3 &= -1 & x_2 &= -1 - 2c \\ x_3 &= c & x_3 &= c \\ x_4 &= 3 & x_4 &= 3 \end{aligned}$$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_3^T \\ \beta_4^T \end{bmatrix}$ matrisinin satır uzayı W 'dur. Yukarıda elemanter satır işlemleri ile A' 'yı

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisine indirgemistik. B 'nin sıfırdan farklı satırları lineer bağımsızdır ve W için bir taban oluştururlar.

Böylece W 'nun bir tabanı $\{(1, 0, -1, 0)^T, (0, 1, 2, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T\}$ bulunur.

27

SORU 2

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[15p] (a) $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

[10p] (b) A bir nxn matris olsun. Tekil olmayan bir S matrisi için $B = S^{-1}AS$ ise $\det(B) = \det(A)$ olduğunu gösteriniz.

ÇÖZÜM

$$(a) [A | I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} -2S_1 + S_2 \\ -3S_1 + S_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 8 & 2 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} (-1) \cdot S_3 + S_2 \\ (-1) S_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 8 & 2 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} 3S_2 + S_1 \\ -8S_2 + S_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 3 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -6 & -7 & 8 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} (-1) \cdot S_3 \\ 6 \cdot S_2 \\ 6 \cdot S_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 0 & 18 & 18 & -18 & -12 \\ 0 & 6 & 6 & 6 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & -8 & -5 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} (-1)S_3 + S_2 \\ -3S_3 + S_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 0 & 0 & -3 & 6 & 3 \\ 0 & 6 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & -8 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \frac{1}{6}S_1 \\ \frac{1}{6}S_2 \\ \frac{1}{6}S_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} I & & & \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -3 & 6 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 7 & -8 & -5 \end{bmatrix} \end{array} \right] \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -3 & 6 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 7 & -8 & -5 \end{bmatrix}$$

$$(b) S^{-1} \cdot S = I \Rightarrow \det(S^{-1} \cdot S) = \det(S^{-1}) \cdot \det(S) = \det(I) = 1$$

$$\Rightarrow \det(B) = \det(S^{-1}AS) = \underbrace{\det(S^{-1}) \det(S)}_1 \det(A) = \det(A).$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fetihkopi) ©Kitap, Kütüphane, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa - İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 68 62

SORU 3

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[13p] (a)

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 4$$

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -4$$

$$x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2$$

sistemini, Cramer kuralını kullanarak sadece x_2 için çözünüz.

[12p] (b) $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} a+g & b+h & c+k \\ 5g & 5h & 5k \\ d & e & f \end{bmatrix}$ ise $\det(B)$ 'yi $\det(A)$ cinsinden ifade ediniz.

ÇÖZÜM

$$(a) \quad D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{ve} \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{olsun.}$$

Cramer Kuralı'na göre $x_2 = \frac{D_2}{D}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1) \cdot S_1 + S_2 \\ (-1) \cdot S_1 + S_3 \\ (-1) \cdot S_1 + S_4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow D = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = +8$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1) \cdot S_1 + S_2 \\ (-1) \cdot S_1 + S_3 \\ (-1) \cdot S_1 + S_4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow D_2 = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 & -2 \\ -4 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -8 \Rightarrow x_2 = \frac{-8}{+8} = -1.$$

$$(b) \quad A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix} \xrightarrow{1 \cdot S_3 + S_1} A_1 = \begin{bmatrix} a+g & b+h & c+k \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \leftrightarrow S_3} A_2 = \begin{bmatrix} a+g & b+h & c+k \\ g & h & k \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

$$A_2 \xrightarrow{5S_2} B \Rightarrow \det(B) = 5 \det(A_2) = 5 \cdot (-1) \det(A_1) = -5 \det(A).$$

SORU 4

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

- [13p] (a) V sıralı tüm reel sayı çiftlerinin oluşturduğu, $(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ ve $c \odot (x_1, x_2) = (0, cx_2)$ (skalerle çarpım) işlemlerinin tanımlandığı küme olsun. V bu işlemlere göre bir vektör uzayı mıdır? Cevabınızı açıklayınız.
- [12p] (b) Bütün $n \times n$ 'lik tekil matrislerin oluşturduğu küme S olsun. S 'nin $\mathbb{R}^{n \times n}$ 'nin bir alt uzayı olup olmadığını belirleyiniz.

ÇÖZÜM

- (a) V 'nin vektör uzayı olabilmesi için her (x_1, x_2) reel sayı çifti için $1 \odot (x_1, x_2) = (x_1, x_2)$ olmalıdır. $(x_1, x_2) = (1, 0)$ için $1 \odot (1, 0) = (0, 0) \neq (1, 0)$ olduğundan V verilen işlemlere göre bir vektör uzayı değildir.

- (b) Bir matrisin tekil olması için gerek ve yeter koşul determinantının sıfır olmasıdır.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olsun. } \det(A) = \det(B) = 0$$

olduğundan $n=2$ için $A, B \in S \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ olur.

Ancak $A+B=I$ ve $\det(I)=1$ olduğundan $A+B$ tekil değildir. Yani $A+B \notin S$ olur. Bundan dolayı S , $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ uzayının bir alt uzayı değildir. Çünkü alt uzay olabilme şartlarından biri sağlanmamıştır.

MAT-261 ⇒ VİZE
Çıkmış Sorular

MAT 261 LİNEER CEBİR

ARA SINAVI

13 Kasım 2010

SORU 1

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 8x_2 + (a^2 - 2)x_3 &= a + 8\end{aligned}$$

Aşağıdaki durumlara karşı gelen a değerlerini bulunuz.

- [9p] (a) Sistemin çözümü yoktur.
[8p] (b) Sistemin tek bir çözümü vardır.
[8p] (c) Sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 6 & 3 & 4 \\ 3 & 8 & a^2-2 & a+8 \end{array} \right] \xrightarrow{-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & a^2+1 & a+2 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a+6 \end{array} \right]$$

- (a) $a=2 \Rightarrow a^2-4=0$ $0 \cdot x_3 = 4 \Rightarrow$ çözüm yok.
(b) $a \neq 2$ ve $a \neq -2$ için sistemin tek bir çözümü var.
(c) $a=-2 \Rightarrow a^2-4=0$ sistemin sonsuz sayıda çözümü var.

MAT 261 LİNEER CEBİR
SORU 2

ARA SINAVI

13 Kasım 2010

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[13p](a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ matrisinin tersini bulunuz.}$$

[12p](b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ ve $(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ ise A'nın tersini bulunuz.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_1+r_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{-r_2+r_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{-r_4+r_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_4+r_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{-r_4+r_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{+r_4+r_2} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

ÇANTAYLAR Fotokopisi

(Fetikopi) ©

Kitap, Kütüphane, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Güneş
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 68 64

92

2 (b)

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$B(AB)^{-1} = BB^{-1}A^{-1}$$

$$B(AB)^{-1} = A^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kütasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Giriş,
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kütasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişi Ayazağa İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Giriş,
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

MAT 261 LİNEER CEBİR

ARA SINAVI

13 Kasım 2010

SORU 3

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Oğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 5 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &= -6 \\ -3x_2 + x_3 - x_4 &= 1 \\ x_1 + 7x_2 + 3x_4 &= -1 \end{aligned}$$

Sistemi, Cramer kuralını kullanarak sadece x_3 için çözünüz.

$$[12p](b) W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & 0 \end{bmatrix} \mid a+b-2c=0, a,b,c \in \mathbb{R} \right\}$$

$\mathbb{R}^{2 \times 2}$ nin bir alt uzayı olan W nin bir bazını bulunuz.

$$(a) \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 7 & 0 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & 7 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1, r_4 - 2r_1} \begin{vmatrix} 1 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & 9 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & -13 & -1 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 9 & 1 & 3 \\ 0 & -13 & -1 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 + 3r_2, r_4 + 13r_2} \begin{vmatrix} 1 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -18 \end{vmatrix} = -18$$

$$\det(A) = - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 4) = +8$$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 7 & -1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1, r_4 - 2r_1} \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 0 & 9 & -5 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & -13 & 7 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 9 & -5 & 3 \\ 0 & -13 & 7 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 + 3r_2, r_4 + 13r_2} \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -18 \end{vmatrix} = -18$$

$$\det(A_3) = - \begin{vmatrix} -1 & 2 & -6 \\ 0 & -2 & +6 \\ 0 & +6 & -14 \end{vmatrix} = -(-1) \begin{vmatrix} -2 & +6 \\ +6 & -14 \end{vmatrix} = +(-28 - 36) = -64$$

$$x_3 = \frac{-6}{8} = -\frac{3}{4}$$

$$(b) \begin{bmatrix} a & b \\ \frac{a+b}{2} & 0 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a=0, b=0$$

v_1 ve v_2 lineer bağımsızdır, W uzayını gerer.

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \right\} \text{ bu uzayın bir bazıdır.}$$

MAT 261 LİNEER CEBİR

ARA SINAVI

13 Kasım 2010

SORU 4

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

[13p](a) $(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$ ve $c \odot (x_1, x_2) = (cx_1, cx_2)$ işlemlerine göre tanımlı ve sıralı tüm reel sayı çiftlerinin oluşturduğu V kümesinin, bir vektör uzayı oluşturup oluşturmadığını nedenleriyle açıklayınız.

[12p](b) $W = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ b & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

$W, \mathbb{R}^{2 \times 2}$ nin bir alt uzayı mıdır? Nedenleriyle açıklayınız.

(a) $x = (x_1, x_2) \in V$ olsun. Her $y = (y_1, y_2) \in V$ için

$$x \oplus y = (x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0) \neq (x_1, x_2) \text{ olduğundan}$$

$(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1, x_2)$ olacağı pekilde bir sıfır vektör yoktur. Şu halde V bir vektör uzayı değildir.

Veya, $x = (x_1, x_2) \in V$ ve $c, d \in \mathbb{R}$ için

$$(c+d) \odot (x_1, x_2) = \underline{(c+d)x_1, (c+d)x_2} \neq c \odot (x_1, x_2) \oplus d \odot (x_1, x_2)$$

$$= (cx_1, cx_2) \oplus (dx_1, dx_2) = \underline{(cx_1 + dx_1, 0)} \text{ olduğundan}$$

V bir vektör uzayı değildir.

(b) $\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & d \\ e & f \end{bmatrix} \in W$ için $\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & d \\ e & f \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} 2 & a+d \\ b+e & c+f \end{bmatrix} \notin W \text{ olduğundan } W \text{ alt kümesi}$$

vektör toplama işlemine göre kapalı olmadığından bir alt uzay değildir.

Veya, $\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & c \end{bmatrix} \in V$ ve $\lambda \in \mathbb{R}$ için $\lambda \cdot \begin{bmatrix} 1 & a \\ b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \lambda a \\ \lambda b & \lambda c \end{bmatrix}$

$\notin W$ olduğundan W bir alt uzay değildir.

MAT - 261 ⇒ VİZE

MAT 261 Lineer Cebir

Ara Sınav

15. Temmuz. 2010

Soru 1 Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan hariç).

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Puan
Elektronik Posta Adresi:	İmza:	Öğrenci Numarası:	Sıra No:

Lütfen bu soruyu yalnız bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

- a) (13 puan) Aşağıdaki denklem sisteminin, varsa, i) çözümsüz olmasını, ii) tek çözümünün var olmasını ve iii) sonsuz sayıda çözümünün var olmasını sağlayan (a, b) ikililerini belirleyiniz.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= b+5 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a^2-1)x_3 &= a+1 \end{aligned}$$

- b) (12 puan) Aşağıdaki matrisin, varsa, ters matrisini bulunuz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

CEVAPLAR

- a) Denklem sisteminin genişletilmiş katsayılar matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & b+5 \\ 2 & 3 & (a^2-1) & a+1 \end{array} \right] \text{ dir. Satır eşelon formu } \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a-b-4}{a^2-3} \end{array} \right] \text{ olarak bulunur.}$$

- i) $a = \pm\sqrt{3}$, $b \neq -4 \pm\sqrt{3}$ için çözüm yoktur.
ii) $a \neq \pm\sqrt{3}$ için tek çözüm vardır ve
iii) $a = \pm\sqrt{3}$, $b = -4 \pm\sqrt{3}$ için bir parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır.

- b) Uygun elemanter satır işlemleri ile

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 7/3 & -1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4/9 & -1/9 & -4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/9 & -2/9 & 1/9 & 2/9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/3 & 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right] \text{ elde edilir. Böylece}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 7/3 & -1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 4/9 & -1/9 & -4/9 & 1/9 \\ -1/9 & -2/9 & 1/9 & 2/9 \\ -5/3 & 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

Soru 2 Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan hariç).

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Puan
Elektronik Posta Adresi:	İmza:	Öğrenci Numarası:	Sıra No:

Lütfen bu soruyu yalnız bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

a) (13 puan) Aşağıdaki denklem sisteminde x_3 'ü (bulunabilirse) Kramer Kuralı ile bulunuz.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 &= -4 \\ 2x_2 + x_3 + 3x_4 &= 4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 &= 5 \\ x_1 - x_2 + x_4 &= 4 \end{aligned}$$

b) (12 puan) $V = \mathbb{R}^4$ vektör uzayında

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : a=0 \text{ ve } b=-d \right\}$$

alt kümesinin bir alt uzay olup olmadığını belirleyiniz.

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©
Kitap, Kütüphane, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkezi: T.Ü. Fen Ed. Fak. Girişli Ayazaga İstanbul
Şube: T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Girişli
Sarıyer Y.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62

CEVAPLAR

a) Denklem sistemi için

$$\text{Det } A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -30 \text{ ve } \text{Det } A_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ değerlerinden } x_3 = \frac{\text{Det } A_1}{\text{Det } A} = 0 \text{ olarak}$$

bulunur.

b)

$$\text{i. } u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \\ c_1 \\ -b_1 \end{bmatrix} \in U \text{ ve } u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ c_2 \\ -b_2 \end{bmatrix} \in U \text{ için } u_1 + u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \\ c_1 \\ -b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ c_2 \\ -b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \\ -b_1 - b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \\ -(b_1 + b_2) \end{bmatrix} \in U$$

ve

$$\text{ii. } u = \begin{bmatrix} 0 \\ b \\ c \\ -b \end{bmatrix} \in U \text{ ve } k \in \mathbb{R} \text{ için } k.u = k \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ b \\ c \\ -b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k.b \\ k.c \\ k.(-b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k.b \\ k.c \\ -(k.b) \end{bmatrix} \in U \text{ olduğundan } U \text{ alt kümesi}$$

bir alt uzaydır.

Soru 3 Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan hariç).

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Puan
Elektronik Posta Adresi:	İmza:	Öğrenci Numarası:	Sıra No:

Lütfen bu soruyu yalnız bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

- a) (13 puan) Bir V vektör uzayında v_1, v_2 ve v_3 vektörleri lineer bağımsızdır. $u_1 = v_1 + v_2 - v_3$, $u_2 = v_1 - v_2 + v_3$ ve $u_3 = -v_1 + v_2 + v_3$ vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadıklarını belirleyiniz.
- b) (12 puan) $V = P_3$ vektör uzayında $v_1 = x-1$, $v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ kümesinin P_3 için bir baz olup olmadığını belirleyiniz.

CEVAPLAR

- a) $c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0$ denklem sisteminin tek çözümü $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ ise u_1, u_2, u_3 vektörleri lineer bağımsızdır. $c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0$ denklem sisteminin sıfır çözümden farklı çözümleri varsa u_1, u_2, u_3 vektörleri lineer bağımlı olur.

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0 \Rightarrow c_1 (v_1 + v_2 - v_3) + c_2 (v_1 - v_2 + v_3) + c_3 (-v_1 + v_2 + v_3) = 0$$

$$\Rightarrow (c_1 + c_2 - c_3) v_1 + (c_1 - c_2 + c_3) v_2 + (-c_1 + c_2 + c_3) v_3 = 0$$

v_1, v_2 ve v_3 vektörleri lineer bağımsız olduklarından son denklemin tek çözümü $c_1 + c_2 - c_3 = 0, c_1 - c_2 + c_3 = 0, -c_1 + c_2 + c_3 = 0$ dir. Buradan

$$c_1 + c_2 - c_3 = 0$$

$$c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$-c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sisteminin tek çözümü $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ olduğundan u_1, u_2, u_3 vektörleri lineer bağımsızdır.

- b) $v_1 = x-1, v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$ vektörlerinin lineer bağımsızlığını inceleyelim.

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0 \Rightarrow c_1 (x-1) + c_2 (x^2+1) + c_3 (x^2-1) = 0$$

$$\Rightarrow (c_2 + c_3) x^2 + c_1 x + (c_2 - c_3) = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ bulunur.}$$

Şu halde $v_1 = x-1, v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$ vektörleri lineer bağımsızdır.

P_3 uzayının standart bazı $S = \{x^2, x, 1\}$ dir ve $\text{Boy}(P_3) = 3$ tür. Dolayısıyla P_3 uzayında lineer bağımsız üç vektör, $v_1 = x-1, v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1, P_3$ uzayının bir bazını oluşturur.

ÇANTAYLAR Fotokopi

(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti

Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul

Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş

Sarıyer V.D. 2290036848

İst. 0 212 286 68 62

Soru 4 Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan hariç).

Soyadı:		Adı:	Grup No:	Puan
Elektronik Posta Adresi:	İmza:	Öğrenci Numarası:	Sıra No:	

Lütfen bu soruyu yalnız bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

$V = P_2$ uzayında $v_1 = x$, $v_2 = x-3$, $w_1 = x-1$, $w_2 = x+1$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2\}$ ve $T = \{w_1, w_2\}$ bazları veriliyor.

a) (10 puan) T -bazından S - bazına koordinat dönüşüm matrisi $P_{S \leftarrow T}$ 'yi bulunuz.

b) (5 puan) $v = 5x+1$ vektörü için $[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T$ eşitliğini gerçekleştiriniz.

c) (10 puan) S -bazından T - bazına koordinat dönüşüm matrisi $Q_{T \leftarrow S}$ 'yi bularak $Q_{T \leftarrow S} = (P_{S \leftarrow T})^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

CEVAPLAR

a) $V = P_2$ uzayının standart bazı $E = \{e_1 = x, e_2 = 1\}$ dir. T -bazından E - bazına koordinat dönüşüm matrisi $A_{E \leftarrow T} = \begin{bmatrix} [w_1]_S & [w_2]_S \end{bmatrix}$ dir.

$w_1 = \alpha e_1 + \beta e_2 = \alpha x + \beta \cdot 1 \Rightarrow \alpha = 1, \beta = -1$ dir. Buradan $[w_1]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ bulunur. Benzer

şekilde $[w_2]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir. Böylece $A_{E \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ elde edilir. S -bazından E - bazına

koordinat dönüşüm matrisi olarak da $B_{E \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ bulunur.

$$P_{S \leftarrow T} = B_{E \leftarrow S}^{-1} A_{E \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 \\ 0 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 4/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}.$$

b) $v = 5x+1$ vektörü için $[v]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ve $[v]_S = \begin{bmatrix} 16/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$ dir.

$$\begin{bmatrix} 16/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 4/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ eşitliği sağlanır.}$$

c) S -bazından T - bazına koordinat dönüşüm matrisi $Q_{T \leftarrow S} = A_{E \leftarrow T}^{-1} B_{E \leftarrow S}$ olup,

$$Q_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 1/2 & -1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$Q_{T \leftarrow S} P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 1/2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 4/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ sağlandığından } Q_{T \leftarrow S} = (P_{S \leftarrow T})^{-1} \text{ dir.}$$

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fetihköprü) ©
Kitap, Kütüphane, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayağına İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer Y.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 68 82

Soru 3 Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan hariç).

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Puan
Elektronik Posta Adresi:	İmza:	Öğrenci Numarası:	Sıra No:

Lütfen bu soruyu yalnız bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

- a) (13 puan) Bir V vektör uzayında v_1, v_2 ve v_3 vektörleri lineer bağımsızdır. $u_1 = v_1 + v_2 - v_3$, $u_2 = v_1 - v_2 + v_3$ ve $u_3 = -v_1 + v_2 + v_3$ vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadıklarını belirleyiniz.
- b) (12 puan) $V = P_3$ vektör uzayında $v_1 = x-1$, $v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ kümesinin P_3 için bir baz olup olmadığını belirleyiniz.

CEVAPLAR

- a) $c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0$ denklem sisteminin tek çözümü $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ ise u_1, u_2, u_3 vektörleri lineer bağımsızdır. $c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0$ denklem sisteminin sıfır çözümünden farklı çözümleri varsa u_1, u_2, u_3 vektörleri lineer bağlı olur.

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0 \Rightarrow c_1 (v_1 + v_2 - v_3) + c_2 (v_1 - v_2 + v_3) + c_3 (-v_1 + v_2 + v_3) = 0$$

$$\Rightarrow (c_1 + c_2 - c_3) v_1 + (c_1 - c_2 + c_3) v_2 + (-c_1 + c_2 + c_3) v_3 = 0$$

v_1, v_2 ve v_3 vektörleri lineer bağımsız olduklarından son denklemin tek çözümü

$$c_1 + c_2 - c_3 = 0, c_1 - c_2 + c_3 = 0, -c_1 + c_2 + c_3 = 0 \text{ dir. Buradan}$$

$$c_1 + c_2 - c_3 = 0$$

$$c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$-c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sisteminin tek çözümü $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ olduğundan u_1, u_2, u_3 vektörleri lineer bağımsızdır.

- b) $v_1 = x-1$, $v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$ vektörlerinin lineer bağımsızlığını inceleyelim.

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0 \Rightarrow c_1 (x-1) + c_2 (x^2+1) + c_3 (x^2-1) = 0$$

$$\Rightarrow (c_2 + c_3) x^2 + c_1 x + (c_2 - c_3) = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ bulunur.}$$

Şu halde $v_1 = x-1$, $v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$ vektörleri lineer bağımsızdır.

P_3 uzayının standart bazı $S = \{x^2, x, 1\}$ dir ve $\text{Boy}(P_3) = 3$ tür. Dolayısıyla P_3 uzayında lineer bağımsız üç vektör, $v_1 = x-1$, $v_2 = x^2+1$ ve $v_3 = x^2-1$, P_3 uzayının bir bazını oluşturur.

ÇANTAYLAR Fotokopi
(Fotokopi) ©

Kitap, Kirtasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş
Sarıyer V.D. 2290036948
İst. v 212 286 58 62

MAT. - 261, ⇒ VİZE

MAT 261 LİNEER CEBİR

ARA SINAVI

10 Nisan 2010

SORU 1

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 2 \\ 4x_1 + 2x_2 + mx_3 &= 3 \end{aligned}$$

Denklemler sisteminin çözümünün mevcut olması için m ne olmalıdır? Çözümün bulunduğu m değeri için denklemleri çözünüz.

$$(10p)(b) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 7 & -5 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & -5 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 7 & -5 \\ 14 & 9 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{ise } E_1 A = B, E_2 A = C \text{ olacak}$$

şekilde E_1, E_2, E_1^{-1} ve E_2^{-1} elemanter matrislerini bulunuz.

$$(a) \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & -r_1+r_2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 2 & -2r_1+r_2 & 0 \\ 4 & 2 & m & 3 & -4r_1+r_2 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{2r_3+r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & -r_1+r_2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & 2r_3+r_2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{2r_3+r_4} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -r_1+r_2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & 2r_3+r_2 & -1 \\ 0 & 0 & m-10 & -1 & 2r_3+r_4 & -1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -r_1+r_2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & 2r_3+r_2 & -1 \\ 0 & 0 & m-10 & -1 & 2r_3+r_4 & -1 \end{array} \right]$$

Çözümün olabilmesi için $m-10 = -6 \Rightarrow m=4$ olmalıdır

$m=4$ için çözüm

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -r_1+r_2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & 2r_3+r_2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{6}r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -r_1+r_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{3r_3+r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2+r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = \frac{1}{6}$$

$$(b) \quad E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

SORU 4

Aşağıdaki boşluklar öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Puan Hariç)

Soyadı:	Adı:	Grup No:	Sıra No:	Puan
İmza:	Elektronik Posta(e-mail) adresi:	Öğrenci No:		

Lütfen bu soruyu bu kağıdın ön yüzünü ve gerekirse arka yüzünü kullanarak cevaplayınız.

(25p)(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin satır uzayının, sütun uzayının, sıfır uzayının ve transpozisinin sıfır uzayının baz ve boyutunu bulunuz.

Çözüm

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 2 = r$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ olduğundan}$$

Sütun uzayının bazı $\{(1,0,1)^T, (0,1,0)^T\}$ dir. Boyut 2 dir.
($r=2$)

Sıfır uzayı: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 \text{ ve } x_4 \text{ serbest} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_4 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$

$$N(A) = \left\{ \begin{pmatrix} -2x_2 - x_4 \\ -x_3 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ yani sıfır uzayının}$$

bazı $\{(-2, -1, 1, 0)^T, (-1, 0, 0, 1)^T\}$ ve boyutu 2 dir. $\{n-r=4-2=2\}$

Satır uzayının bazı $\{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 0)\}$ ve boyutu 2 dir.

Transpozelin sıfır uzayı:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = -y_3 \\ y_2 = 0 \\ y_3 \text{ serbest} \end{cases}$$

olduğundan bazı $\{(-1, 0, 1)^T\}$ dir.
boyut 1 dir $\{m-r=3-2=1\}$

$$N(A^T) = \left\{ \begin{pmatrix} -y_3 \\ 0 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\}$$

ÇANTAYLAR Fotokoni
(Fetikopi) ©

Kitap, Kütasiye, Fotokopi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İ.T.Ü. Fen Ed. Fak. Giriş Ayazaga İstanbul
Şube: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Girişi
Sarıyer V.D. 2290036948
Tel: 0 212 286 58 62